Renshuu / Uchikomi

Second degré

Pour les exercices 55 à 60 résoudre l'équation après l'avoir écrite sous la forme $ax^2+bx+c=0$ si besoin.

55 **a.** $3x^2+10x-48=0$; **b.** $9x^2+4x+5=0$.

56 **a.** $4x^2+4x=1$; **b.** $2x^2+28=15x$.

57 **a.** $4x=3+x^2$; **b.** $12x^2+3=12x$.

58 **a.** $x=3+2{,}5x^2$; **b.** $4x^2+3x=7$.

59 **a.** $0{,}6=10x^2+x$; **b.** $1+2x+6x^2=0$.

60 **a.** $x^2+1{,}5x=1$; **b.** $x+0{,}2=30x^2$.

Pour les exercices 61 à 66 résoudre l'inéquation.

61 **a.** $x^2-x+1\geqslant 0$; **b.** $x^2+2x+3<0$.

62 **a.** $4x^2-x+1<0$; **b.** $-5x^2+4x+1\geqslant 0$.

63 **a.** $-2x^2+x+3<0$; **b.** $3x^2-4x+\frac{4}{3}<0$.

64 **a.** $x^2+x-1\leqslant 0$; **b.** $\frac{3}{2}x^2-\frac{5}{4}x-2>0$.

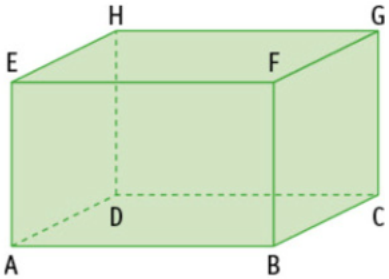
65 **a.** $3x^2-4x+\frac{4}{3}\leqslant 0$; **b.** $30x^2<0{,}2-x$.

66 **a.** $2x<x^2-1$; **b.** $x+1>x^2+6x$.

112 Calculs dans un pavé

1. Résolvez l'équation $3x^2+6x-9=0$.

2. On considère le pavé droit ci-dessous.
L'unité de longueur est le mètre.
On sait que :
$AD=AE+1$;
$EF=AE+2$; $AG=\sqrt{14}$.
On se propose de déterminer AE, AD et EF.



a. On pose $AE=x$. Exprimer AG^2 en fonction de x.
b. En déduire les longueurs AE, AD et EF.

120 Factorisation d'un polynôme du 3e degré admettant une racine

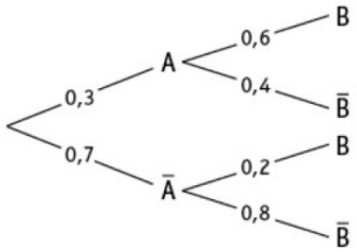
Considérons le polynôme $P(x)=2x^3-x^2-7x+6$.
a. Vérifier que $P(1)=0$.
b. Déterminer a, b et c, tels que, pour tout réel x, $P(x)=(x-1)(ax^2+bx+c)$.
c. En déduire l'ensemble des solutions de l'équation $P(x)=0$.

121 Considérons le polynôme $P(x)=x^3-2x^2-2x-3$.
1. Vérifier que $P(3)=0$.
2. Déterminer a, b et c, tels que, pour tout réel x, $P(x)=(x-3)(ax^2+bx+c)$.
3. En déduire :
a. En l'ensemble des solutions de l'équation $P(x)=0$.
b. En l'ensemble des solutions de l'inéquation $P(x)\geqslant 0$.

Proba

85 D'un arbre à un tableau

Une situation aléatoire est modélisée par l'arbre pondéré ci-dessous.



a. Calculer les probabilités des événements $A \cap B$, $A \cap \overline{B}$, $\overline{A} \cap B$, $\overline{A} \cap \overline{B}$.

b. Utiliser les résultats obtenus pour compléter le tableau suivant.

	A	$\overline{A}$	Total
B			
$\overline{B}$			
Total			

86 D'un tableau à un arbre

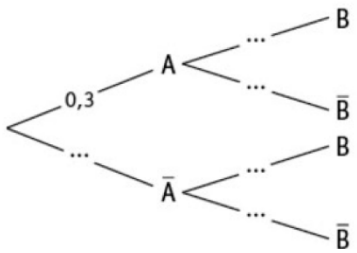
Les données d'un exercice de probabilités ont conduit au tableau suivant :

	A	$\overline{A}$	Total
B	0,2		0,4
$\overline{B}$			
Total	0,3		1

On peut lire, par exemple, $P(A) = 0,3$, $P(A \cap B) = 0,2$.

a. Compléter le tableau.

b. À partir de ce tableau, sauriez-vous compléter l'arbre pondéré suivant ?



103 Audimat

Un groupe de lecteurs de la presse écrite a été interrogé. 30 % lisent la presse tous les jours, les autres ne la lisent qu'occasionnellement. Parmi les lecteurs occasionnels, 40 % lisent la presse régionale, les autres lisent la presse nationale. Parmi les lecteurs réguliers, 55 % lisent la presse nationale et 45 % lisent la presse régionale. On rencontre au hasard un de ces lecteurs.

1. Construire un arbre pondéré en lien avec cette situation.

2. Quelle est la probabilité que la personne rencontrée :

a. lise chaque jour la presse nationale ?

b. soit un lecteur occasionnel et lise la presse régionale ?

104 Club de loisirs (d'après BAC)

Un club de loisirs propose des activités artistiques et compte 150 inscrits :

- 15 inscrits en chant,
- 75 en danse,
- 60 en graphisme.

Chaque inscrit pratique une et une seule activité.

Parmi les inscrits en chant, 40 % sont des filles. Parmi les inscrits en danse, 68 % sont des filles. Parmi les inscrits en graphisme, 20 % sont des filles. On choisit au hasard un inscrit de ce club. Chaque inscrit a la même probabilité d'être choisi. On note F l'événement : « l'inscrit est une fille », C l'événement : « l'inscrit pratique le chant », D l'événement : « l'inscrit pratique la danse », G l'événement : « l'inscrit pratique le graphisme ».

1. Donner à partir de l'énoncé :

a. la probabilité $P(G)$.

b. la probabilité $P_G(F)$.

2. Construire un arbre pondéré représentant la situation.

105 Sport scolaire

*L'Union Nationale du Sport Scolaire (**UNSS**) est la fédération française de sport scolaire du second degré. Elle est ouverte à tous et se déroule le mercredi après-midi.*

Dans un lycée de 1 400 élèves, voici le tableau des effectifs indiquant la répartition des élèves par sexes et par inscriptions à l'UNSS :

Élèves du lycée	Filles	Garçons	Totaux
Licenciés à l'UNSS	252	84	336
Non licenciés à l'UNSS	504	560	1 064
Totaux	756	644	1 400

On choisit un élève au hasard dans ce lycée.

a. Quelle est la probabilité que l'élève choisi soit une fille ?

b. Écrire de façon symbolique la probabilité que l'élève choisi soit une fille sachant que c'est un élève licencié à l'UNSS. Calculer cette probabilité.

c. Écrire de façon symbolique la probabilité que l'élève soit licencié UNSS sachant que c'est un garçon du lycée. Calculer cette probabilité.

Dérivation

Pour les exercices 98 à 110, calculer $f'(x)$ sur l'ensemble $\mathcal{D}$.

98 $\mathcal{D}=\mathbb{R}$; $f(x)=x+1$.

99 $\mathcal{D}=\mathbb{R}$; $f(x)=\frac{2}{3}-x$.

100 $\mathcal{D}=\mathbb{R}$; $f(x)=\frac{x}{2}$.

101 $\mathcal{D}=]0;+\infty[$; $f(x)=\frac{\sqrt{x}}{2}$.

102 $\mathcal{D}=\mathbb{R}^*$; $f(x)=\frac{2}{x}+x^2+1$.

103 $\mathcal{D}=]0;+\infty[$; $f(x)=x^5+\frac{1}{x}-\sqrt{x}$.

104 $\mathcal{D}=\mathbb{R}^*$; $f(x)=-\frac{3}{2x}$.

105 $\mathcal{D}=\mathbb{R}^*$; $f(x)=\frac{2x^2+1}{x}$.

106 $\mathcal{D}=\mathbb{R}$; $f(x)=3x^4-\frac{2}{3}x^3$.

107 $\mathcal{D}=\mathbb{R}^*$; $f(x)=-\frac{3}{2x}+\frac{3}{2}x^2$.

Pour les exercices 49 à 54, calculer la dérivée de la fonction f.

49 $f(x)=\frac{2x}{x^2+1}$.

50 $f(x)=x^2\left(\sqrt{x}+1\right)$.

10 Une entreprise, créée en janvier 2018 vend des chaudières. Le nombre de chaudières vendues chaque mois en 2018, noté $V(x)$, est égal à :

$$V(x)=-64x^2+768x+1500$$

où x désigne le rang du mois de l'année 2018. Quel est le rang du mois au cours duquel la vente de chaudières est maximale ?

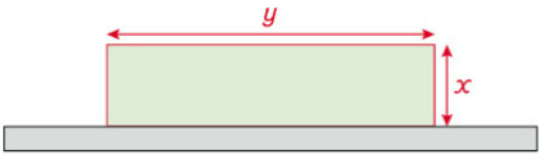
11 Une entreprise fabrique une quantité q d'un certain produit. q est exprimé en tonnes. Le coût total de production est en milliers d'euros :

$$C(q)=q^2-30q+320.$$

Pour quelle valeur de q, $C(q)$ est-il minimal ?

81 En Corse

Un berger corse dispose d'un champ situé devant sa bergerie. Il décide de poser une clôture pour obtenir un enclos rectangulaire dont l'un des côtés sera le mur de la bergerie selon le plan ci-dessous.



Ce champ doit avoir une aire de 300 m².
Le but de l'exercice est de trouver les dimensions x et y du champ pour que la longueur de la clôture soit minimale.

a. Sachant que l'aire du champ est égale à 300 m², exprimer y en fonction de x.

b. Exprimer en fonction de x la longueur de la clôture, notée $\ell(x)$. On vérifiera que $\ell(x)=\frac{2x^2+300}{x}$.

c. Calculer la dérivée ℓ' de ℓ.

d. Étudier les variations de ℓ sur $]0;+\infty[$.

e. En déduire les dimensions x et y pour lesquelles la clôture a une longueur minimale. Préciser cette longueur.

Suites

103 Les économies de Vincent

Au mois de janvier 2017, Vincent a économisé 75 €, au mois de février, il a économisé 7,50 € de plus qu'en janvier, en mars 7,50 € de plus qu'en février, etc.

Il économise ainsi chaque mois 7,50 € de plus qu'au mois précédent. On note u_0 la somme, en euros, économisée par Vincent en janvier 2017, u_1 celle économisée en février, u_2 en mars, etc.

1. Calculer u_1, u_2, u_3.

2. **a.** Quelle est la nature de la suite (u_n) ?

b. Exprimer (u_n) en fonction de n.

3. Comment est notée l'économie réalisée par Vincent en décembre 2019 ? Calculer cette économie.

118 Pliages

Une feuille de papier a une épaisseur de 0,15 mm.
On note e_0 cette épaisseur. On plie la feuille, on obtient alors une épaisseur de papier $e_1 = 0{,}3$ mm. Puis on plie une 2e fois, une 3e fois... et on note e_2, e_3... les épaisseurs respectivement obtenues.

a. Quelle est la nature de la suite (e_n) ?
Calculer e_2, e_3, e_4.

b. Exprimer e_n en fonction de n.

c. En supposant que cela soit possible, quelle serait l'épaisseur de papier après 20 pliages ?

119 Évaporation

En période de sécheresse, une piscine perd chaque semaine un vingtième de son contenu par évaporation. En début de période, elle contient 60 m³ d'eau. On suppose que la sécheresse dure 8 semaines et que l'on n'ajoute pas d'eau.

On note $V_0 = 60$ le volume de départ puis V_1, V_2, ..., V_n les volumes d'eau de la piscine au bout, respectivement, d'une semaine, de deux semaines, ..., de n semaines.

a. Calculer V_1, V_2.

b. Comment calcule-t-on V_{n+1} à partir de V_n ?

c. Quelle est la nature de la suite (V_n) ?

d. Quel sera le volume d'eau dans la piscine à la fin de la huitième semaine ?

172 Périmètres et aires

On considère les carrés C_0, C_1, C_2, ..., de côtés respectifs 3 cm, 5 cm, 7 cm, ... (chaque carré a un côté de longueur égale à celle du précédent plus 2 cm).

1. Expliquer comment on peut associer une suite, que l'on notera (p_n), aux périmètres des carrés C_0, C_1, C_2, ... et une suite, que l'on notera (a_n), à leurs aires.

2. **a.** Quelle est la nature de la suite (p_n) ?

b. Exprimer p_n en fonction de n.

3. **a.** Calculer a_0, a_1, a_2.

b. Exprimer a_n en fonction de n.
La suite (a_n) est-elle arithmétique ? Est-elle géométrique ?

c. Calculer a_{10}.

173 Tirages successifs

Une très grande urne contient initialement une boule blanche et une boule noire.
On effectue des tirages successifs de la manière suivante : après chaque tirage, on remet la boule tirée dans l'urne et on ajoute une boule blanche. On note p_n la probabilité de tirer une boule blanche au n-ième tirage ($n = 1\,;2\,;3\ldots$).

1. **a.** Montrer que $p_n = \dfrac{n}{n+1}$.

b. Calculer $p_{n+1} - p_n$.

c. En déduire que la suite (p_n) est croissante.

d. La croissance de la suite (p_n) était prévisible, compte tenu de la composition de l'urne. Pourquoi ?

e. La suite (p_n) est-elle arithmétique ?

2. Trouver tous les entiers n tels que $1 - p_n \leqslant \dfrac{1}{20}$.